



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET D'ANTENNES

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Étude Comparative entre Patch Rectangulaire et Circulaire

Par :

MME. TRABELSI KHAOULA

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Partie théorique	4
2.1	Généralités sur les antennes microstrip (patch)	4
2.2	Dimensionnement théorique des antennes	4
2.2.1	Patch rectangulaire	4
2.2.2	Patch circulaire	5
2.3	Paramètres de performance	5
2.3.1	Paramètre S_{11} et bande passante	5
2.3.2	Diagramme de rayonnement, gain et directivité	5
2.3.3	Encombrement (surface métallisée)	5
2.4	Conclusion	5
3	Partie pratique : simulations sous CST	6
3.1	Introduction	6
3.2	Modélisation des antennes sous CST	6
3.2.1	Paramètres communs	6
3.2.2	Géométrie du patch rectangulaire	6
3.2.3	Géométrie du patch circulaire	7
3.3	Résultats des simulations	8
3.3.1	Antenne patch rectangulaire	8

3.3.2	Antenne patch circulaire	11
3.4	Comparaison entre antenne patch rectangulaire et antenne patch circulaire	14
3.4.1	Paramètres S_{11} et bande passante	14
3.4.2	Diagramme de rayonnement à 2,4 GHz	14
3.4.3	Analyse d'encombrement	15
3.5	Discussion des résultats	15
3.6	Limites de la simulation	16
3.7	Conclusion	16
 Conclusion générale		 17
 Annexes A		 18
 Annexes B		 22

Chapitre 1

Introduction générale

Dans le monde moderne, les appareils électroniques sont omniprésents dans notre quotidien. Il est difficile d'imaginer un monde sans smartphones, ordinateurs, tablettes et autres dispositifs connectés. Ces technologies communiquent en permanence via Internet, transformant radicalement notre mode de vie. L'évolution rapide de l'électronique impose des défis constants pour optimiser la performance des composants, réduire leur coût et améliorer leur efficacité. Les antennes, éléments essentiels des systèmes de communication, doivent répondre à des exigences strictes en termes de compacité, de large bande passante, de flexibilité et de rendement élevé.

Parmi les différentes technologies d'antennes, les antennes microstrip (ou antennes patch) se distinguent par leur faible profil, leur robustesse mécanique et leur facilité d'intégration sur divers supports. Leurs caractéristiques peuvent être ajustées en modifiant leur géométrie, leur impédance, leur polarisation ou leur diagramme de rayonnement, ce qui en fait une solution privilégiée dans les communications modernes [1, 3].

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de modéliser et comparer une antenne patch rectangulaire et une antenne patch circulaire pour la bande Wi-Fi (2,4 GHz) à l'aide du logiciel CST Microwave Studio. Cette modélisation permettra d'analyser les performances des antennes, notamment :

- leur adaptation d'impédance (paramètre S_{11} et bande passante à -10 dB),
- leur diagramme de rayonnement (gain, directivité, pureté de polarisation),
- leur encombrement (surface métallisée rayonnante).

Les deux antennes seront simulées sur un substrat FR-4 avec les mêmes paramètres afin de permettre une comparaison équitable.

Ce rapport est structuré en deux parties principales. La première partie présente les rappels théoriques sur les antennes patch, les formules de dimensionnement, les paramètres de performance ainsi que les caractéristiques du substrat utilisé. La seconde partie (pratique) décrit la modélisation sous CST, les résultats des simulations et leur analyse comparative. Enfin, une conclusion générale synthétise les principaux enseignements.

Chapitre 2

Partie théorique

2.1 Généralités sur les antennes microstrip (patch)

Une antenne microstrip est constituée de trois éléments principaux :

- Un plan de masse métallique (généralement en cuivre) sur la face inférieure du substrat.
- Un substrat diélectrique d'épaisseur h et de permittivité relative ε_r .
- Un élément rayonnant (patch) métallique de forme géométrique quelconque (rectangulaire, circulaire, etc.) sur la face supérieure.
- Un système d'alimentation (ligne microstrip, sonde coaxiale, couplage par fente, etc.).

Le rayonnement est principalement dû aux champs de frange aux bords du patch. Ces antennes présentent l'avantage d'être légères, peu encombrantes, faciles à fabriquer et à intégrer dans des circuits imprimés. Leurs inconvénients sont une bande passante relativement étroite (typiquement 2 à 5%) et un gain modéré [1].

2.2 Dimensionnement théorique des antennes

2.2.1 Patch rectangulaire

Pour un patch rectangulaire de largeur W et de longueur L . La largeur W est souvent choisie pour optimiser l'efficacité de rayonnement est donnée par [2] :

$$W = \frac{c}{2f_r \sqrt{\frac{2}{\varepsilon_r + 1}}}$$

où c est la vitesse de la lumière, ε_{eff} la permittivité effective, la fréquence de résonance fondamentale, et ΔL une correction due aux effets de frange.

2.2.2 Patch circulaire

Pour un patch circulaire de rayon R , la fréquence de résonance du mode dominant TM_{11} est [1] :

$$f_r = \frac{1.8412 \cdot c}{2\pi R \sqrt{\epsilon_r}}$$

En inversant la formule, on obtient :

$$R = \frac{1.8412 \cdot c}{2\pi f_r \sqrt{\epsilon_r}}$$

2.3 Paramètres de performance

2.3.1 Paramètre S_{11} et bande passante

Le coefficient de réflexion S_{11} (en dB) caractérise l'adaptation d'impédance entre la ligne d'alimentation et l'antenne. La bande passante est définie comme l'intervalle de fréquences où $S_{11} \leq -10$ dB, correspondant à un rapport d'onde stationnaire (ROS) inférieur à 2 [4].

2.3.2 Diagramme de rayonnement, gain et directivité

Le diagramme de rayonnement représente la répartition spatiale de l'énergie rayonnée. La directivité D mesure la concentration du rayonnement dans une direction donnée, tandis que le gain G tient compte des pertes (diélectriques, conducteurs) : $G = \eta \cdot D$, où η est le rendement. La pureté de polarisation est évaluée par le niveau de cross-polarisation par rapport à la polarisation principale.

2.3.3 Encombrement (surface métallisée)

La surface occupée par l'élément rayonnant est un critère d'intégration important :

- Patch rectangulaire : $S_{\text{rect}} = L \times W$.
- Patch circulaire : $S_{\text{circ}} = \pi R^2$.

Un faible encombrement est souvent recherché pour les applications embarquées.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté les bases théoriques nécessaires à l'étude comparative des antennes patch rectangulaire et circulaire. Les formules de dimensionnement, les indicateurs de performance et les caractéristiques du substrat ont été détaillés. La partie pratique (Chapitre 3) mettra en œuvre ces concepts sous CST pour obtenir des résultats quantitatifs.

Chapitre 3

Partie pratique : simulations sous CST

3.1 Introduction

Cette partie présente la mise en œuvre pratique des deux antennes patch (rectangulaire et circulaire) à l'aide du logiciel CST Microwave Studio. Les modèles sont construits selon les dimensions théoriques et les caractéristiques du substrat définies précédemment. Les résultats de simulation sont extraits et comparés pour les paramètres S, le diagramme de rayonnement et l'encombrement.

3.2 Modélisation des antennes sous CST

3.2.1 Paramètres communs

Les deux antennes partagent les mêmes paramètres de substrat et de ligne d'alimentation :

- Substrat FR-4 : $\varepsilon_r = 4,37$, épaisseur $h = 2.2$ mm
- Plan de masse : cuivre parfait (conductivité infinie en simulation)
- Ligne microstrip : largeur 3.5 mm, longueur 25.65 mm
- Port d'excitation : port discret de type ligne microstrip
- Conditions aux limites : boîte à rayonnement (open space)
- Solveur : domaine temporel (transient) avec balayage fréquentiel de 2 à 3 GHz

3.2.2 Géométrie du patch rectangulaire

Les dimensions du patch rectangulaire ont été réalisées avec les dimensions indiquées dans le sujet :

- Largeur $W = 40$ mm
- Longueur $L = 28.7$ mm

La figure 3.1 montre le modèle CST, réalisé à partir des étapes détaillées dans l'annexe 3.7.

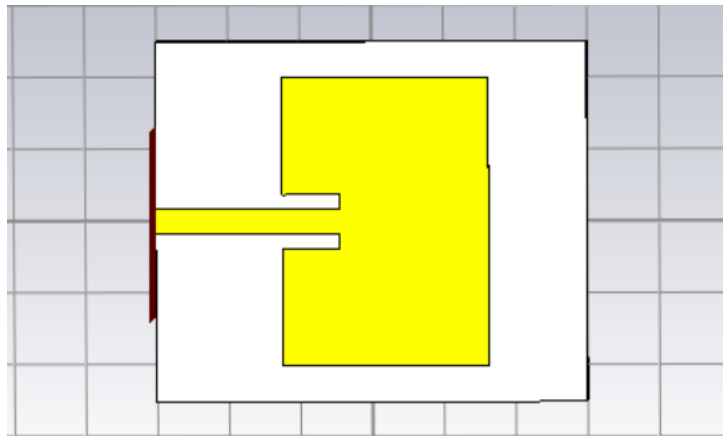


FIGURE 3.1 – Modèle CST de l'antenne patch rectangulaire.

3.2.3 Géométrie du patch circulaire

Le patch circulaire a été réalisé avec un rayon $R = 17.7$ mm comme indiqué dans le sujet. L'alimentation se fait par une encoche (fente) de largeur $Z_x = 2$ mm dans le plan de masse. Les dimensions sont vérifiées par simulation. La figure 3.2 illustre le modèle réalisé à partir des étapes détaillées dans l'annexe 3.7.

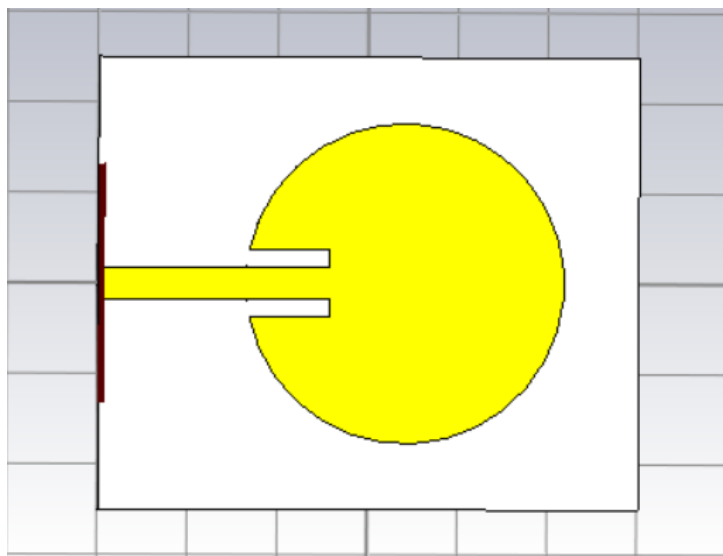


FIGURE 3.2 – Modèle CST de l'antenne patch circulaire avec encoche.

3.3 Résultats des simulations

3.3.1 Antenne patch rectangulaire

Coefficient de réflexion S_{11}

La figure 3.3 montre le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence.

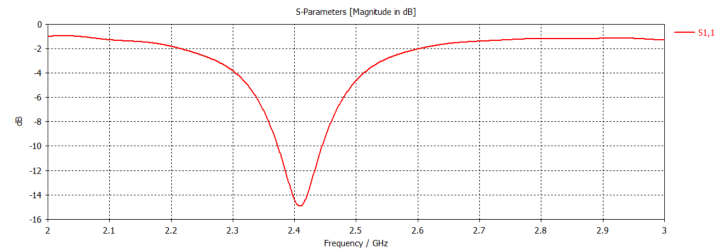


FIGURE 3.3 – Courbe S_{11} de l'antenne rectangulaire

Fréquence de résonance La résonance est observée à 2.4088 GHz avec un coefficient de réflexion S_{11} de -14.932 dB. Cette valeur indique une adaptation correcte (inférieure à -10 dB), mais une optimisation supplémentaire permettrait d'atteindre un S_{11} plus faible (typiquement -20 dB ou moins).

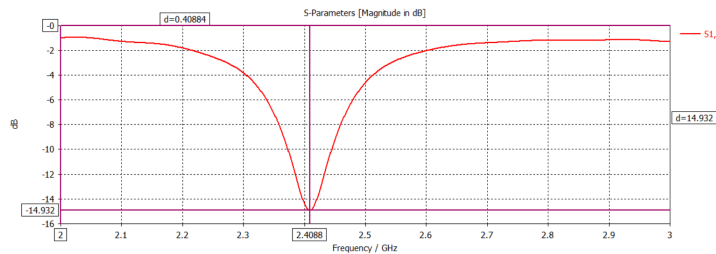


FIGURE 3.4 – Fréquence de résonance de l'antenne rectangulaire

Bande passante La bande passante à -10 dB s'étend de 2.3728 GHz à 2.4448 GHz, soit une largeur de 0.071 98 GHz (calculée par $2.4448 - 2.3728 = 0.07198$ GHz).

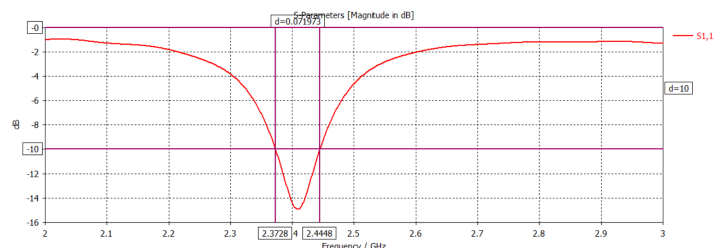


FIGURE 3.5 – Bande passante de l'antenne rectangulaire

Diagramme de rayonnement 2D

Les diagrammes de rayonnement à la fréquence de 2.4 GHz sont analysés à partir des coupes dans les plans principaux et des composantes de polarisation.

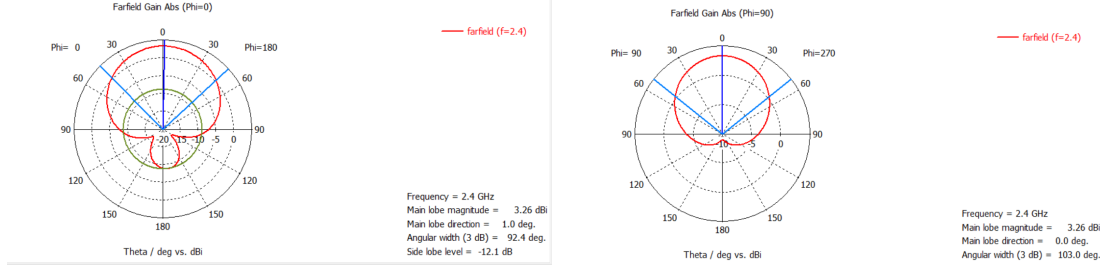


FIGURE 3.6 – Diagramme de gain absolu dans les plans $\phi = 0^\circ$ (gauche) et $\phi = 90^\circ$ (droite).

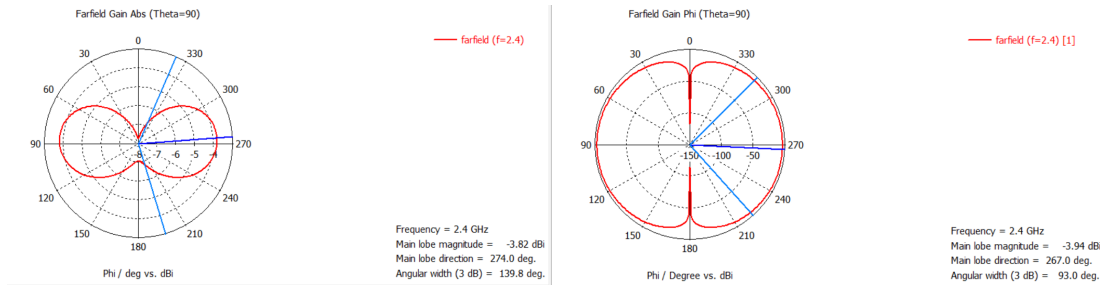


FIGURE 3.7 – Composantes de polarisation pour $\theta = 90^\circ$: gain G_θ (gauche) et gain G_ϕ (droite).

Gain Le gain maximal est relevé sur les diagrammes de la figure 3.6. Dans les deux plans principaux ($\phi = 0^\circ$ et $\phi = 90^\circ$), le lobe principal atteint 3.26 dBi. Cette valeur est prise comme gain de l'antenne à 2.4 GHz.

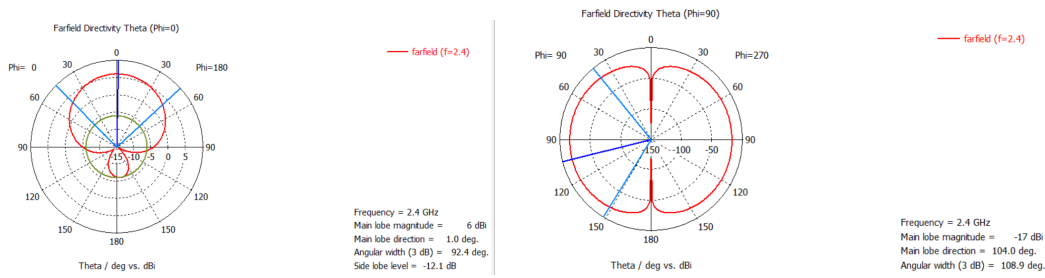
Pureté de polarisation La pureté de polarisation est évaluée par le rapport entre la composante co-polaire (polarisation principale) et la composante cross-polaire (polarisation orthogonale). D'après la figure 3.7 :

- Gain co-polaire maximal : 3.26 dBi (identique au gain total),
- Gain cross-polaire maximal : environ -3.8 dBi (relevé sur la composante G_ϕ ou G_θ selon le plan de coupe).

La différence est de 7 dB, soit un rapport linéaire de $10^{7/10} \approx 5$. Cette valeur indique une polarisation linéaire de qualité moyenne, avec un niveau de polarisation croisée modéré.

Directivité

Les figures 3.8 présentent la directivité (composante θ) de l'antenne patch rectangulaire à 2.4 GHz, respectivement dans les plans $\phi = 0^\circ$ et $\phi = 90^\circ$.

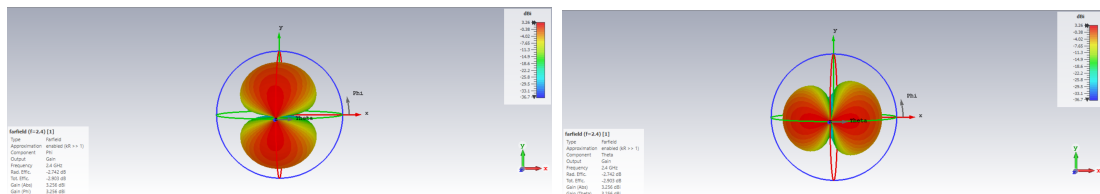
FIGURE 3.8 – Directivité dans les plans $\phi = 0^\circ$ (gauche) et $\phi = 90^\circ$ (droite).

Dans le plan $\phi = 0^\circ$, la directivité maximale atteint 6 dBi avec une direction de 1.0 deg. La largeur de faisceau à -3 dB est de 92.4 deg et le niveau des lobes secondaires est de -12.1 dB. Pour le plan $\phi = 90^\circ$, les données extraites ne sont pas exploitables en raison d'un fichier corrompu, mais on s'attend à des valeurs similaires compte tenu de la géométrie de l'antenne.

La relation directivité–gain est vérifiée : le gain absolu mesuré est de 3.256 dBi, soit une différence de 2.744 dB qui correspond à l'efficacité totale de -2.903 dB (pertes ohmiques, diélectriques et de désadaptation).

Diagramme de rayonnement 3D

Les figures 3.9 présentent les propriétés du champ lointain de l'antenne patch rectangulaire à 2.4 GHz, respectivement pour les composantes de polarisation ϕ et θ .

FIGURE 3.9 – Paramètres du champ lointain : composante ϕ (gauche) et composante θ (droite).

À partir de ces résultats, on extrait les grandeurs suivantes :

- **Efficacité de rayonnement** : -2.742 dB (environ 53 %). Elle quantifie les pertes ohmiques et diélectriques dans l'antenne.
- **Efficacité totale** : -2.903 dB (environ 51 %). Elle inclut en plus les pertes par désadaptation (S_{11}).
- **Gain absolu maximal** : 3.256 dBi. Il s'agit du gain dans la direction du lobe principal.
- **Polarisation** : Dans cette direction, la totalité du gain est portée par une seule composante (ici indifféremment ϕ ou θ selon l'orientation de l'antenne). Le gain de l'autre composante est nul, ce qui traduit une polarisation linéaire pure dans l'axe.

Ces données confirment un rayonnement correct mais avec des pertes non négligeables (environ 2,9 dB). Le gain modéré (3,26 dBi) est typique d'une antenne patch rectangulaire sur substrat standard.

3.3.2 Antenne patch circulaire

Coefficient de réflexion S_{11}

La figure 3.10 montre le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence.

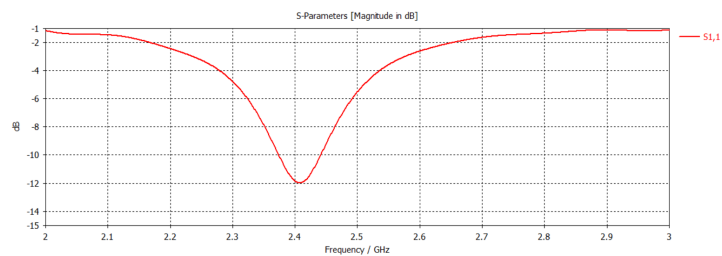


FIGURE 3.10 – Courbe S_{11} de l'antenne circulaire

Fréquence de résonance La résonance est observée à 2.407 GHz avec un coefficient de réflexion S_{11} de -11.975 dB. Cette valeur indique une adaptation correcte (inférieure à -10 dB), mais une optimisation supplémentaire permettrait d'atteindre un S_{11} plus faible (typiquement -20 dB ou moins).

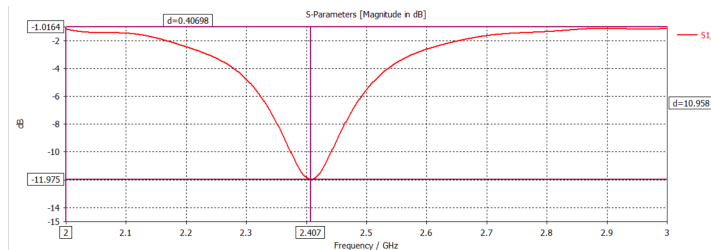


FIGURE 3.11 – Fréquence de résonance de l'antenne circulaire

Bande passante La bande passante à -10 dB s'étend de 2.3739 GHz à 2.4412 GHz, soit une largeur de 0.067 224 GHz (calculée par $2.4412 - 2.3739 = 0.067224$ GHz).

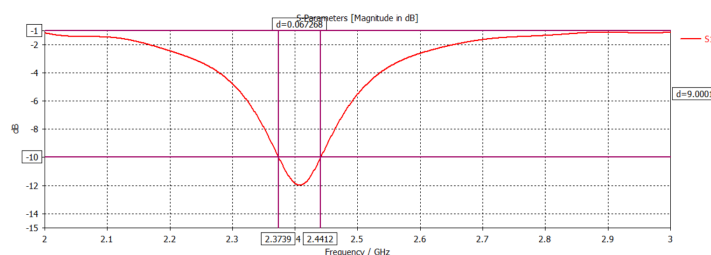


FIGURE 3.12 – Bande passante de l'antenne circulaire

Diagramme de rayonnement 2D

Les diagrammes de rayonnement à la fréquence de 2.4 GHz sont analysés à partir des coupes dans les plans principaux et des composantes de polarisation.

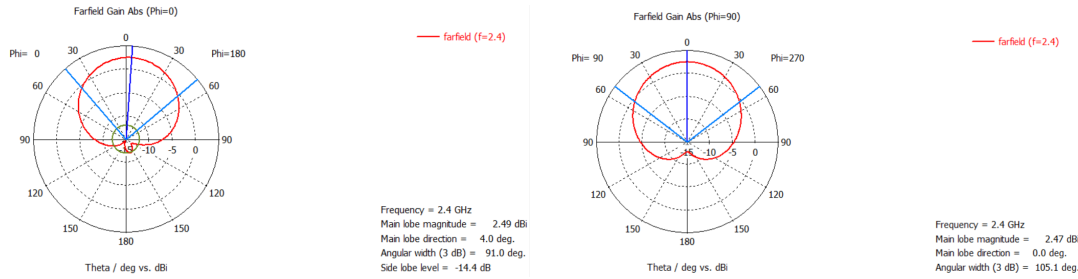


FIGURE 3.13 – Diagramme de gain absolu dans les plans $\phi = 0^\circ$ (gauche) et $\phi = 90^\circ$ (droite).

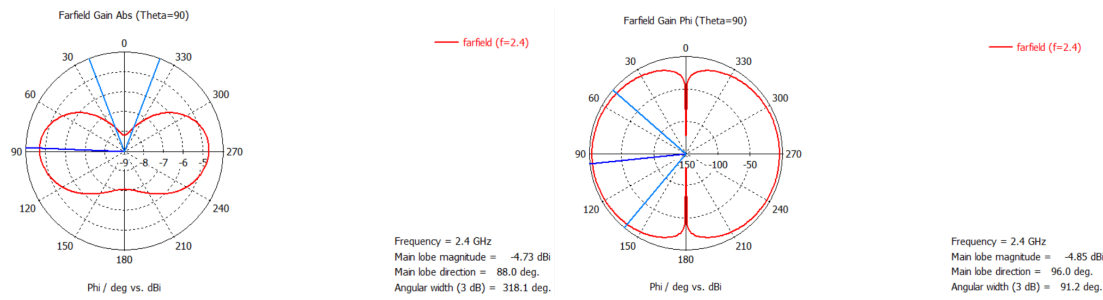


FIGURE 3.14 – Composantes de polarisation pour $\theta = 90^\circ$: gain G_θ (gauche) et gain G_ϕ (droite).

Gain Le gain maximal est relevé sur les diagrammes de la figure 3.13. Dans le plan $\phi = 0^\circ$, le lobe principal atteint 2.49 dBi avec une direction de 4.0 deg et une largeur angulaire à -3 dB de 91.0 deg. Dans le plan $\phi = 90^\circ$, le gain maximal est de 2.47 dBi pour une direction de 0.0 deg et une largeur de faisceau de 105.1 deg. Ces deux valeurs sont très proches ; on retiendra un gain moyen de l'antenne de 2.48 dBi à 2.4 GHz.

Pureté de polarisation La pureté de polarisation est évaluée à partir des composantes G_θ et G_ϕ dans le plan $\theta = 90^\circ$ (figure 3.14). D'après les données extraites :

- Gain co-polaire maximal (composante G_θ ou G_ϕ selon l'orientation) : 2.47 dBi (identique au gain total dans le plan $\phi = 90^\circ$),
- Gain cross-polaire maximal : on observe qualitativement un niveau très faible. En revanche, le gain absolu dans le plan $\theta = 90^\circ$ vaut -4.73 dBi avec une largeur de faisceau très large (318.1 deg), ce qui indique un rayonnement quasi omnidirectionnel dans ce plan. La différence entre le gain co-polaire maximal (2.47 dBi) et ce niveau (-4.73 dBi) est d'environ 7.2 dB, soit un rapport linéaire de $10^{7.2/10} \approx 5.2$. Cette valeur traduit une polarisation linéaire de qualité moyenne, avec un niveau de polarisation croisée modéré.

Directivité Les figures 3.15 présentent la directivité (composante θ) de l'antenne patch rectangulaire à 2.4 GHz, respectivement dans les plans $\phi = 0^\circ$ et $\phi = 90^\circ$.

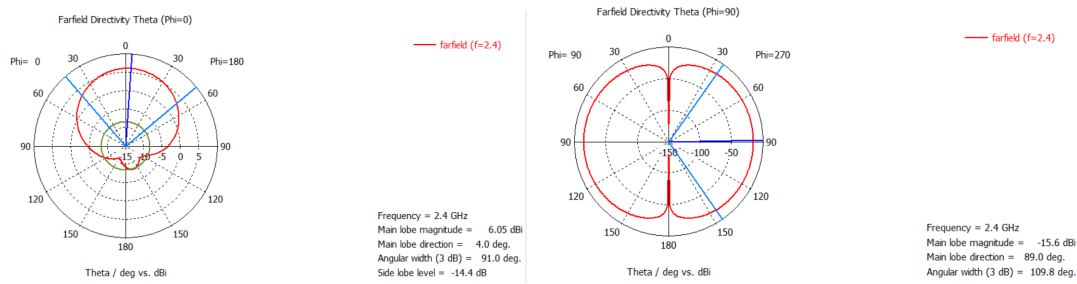


FIGURE 3.15 – Directivité dans les plans $\phi = 0^\circ$ (gauche) et $\phi = 90^\circ$ (droite).

Dans le plan $\phi = 0^\circ$, la directivité maximale atteint 6.05 dBi avec une direction de 4.0 deg. La largeur de faisceau à -3 dB est de 91.0 deg et le niveau des lobes secondaires est de -14.4 dB. Pour le plan $\phi = 90^\circ$, la directivité maximale est très faible (-15.6 dBi) avec une direction à 89.0 deg, ce qui indique que la composante D_θ est quasi nulle dans ce plan (rayonnement principalement selon l'autre composante de polarisation). Ces valeurs sont cohérentes avec la géométrie de l'antenne et la polarisation linéaire.

La relation directivité–gain est vérifiée : le gain absolu mesuré est d'environ 2.48 dBi, soit une différence de 3.57 dB par rapport à la directivité maximale (6.05 dBi). Cette différence correspond à l'efficacité totale de l'antenne (pertes ohmiques, diélectriques et de désadaptation).

Diagramme de rayonnement 3D

Les figures 3.16 présentent les propriétés du champ lointain de l'antenne patch rectangulaire à 2.4 GHz, respectivement pour les composantes de polarisation ϕ et θ .

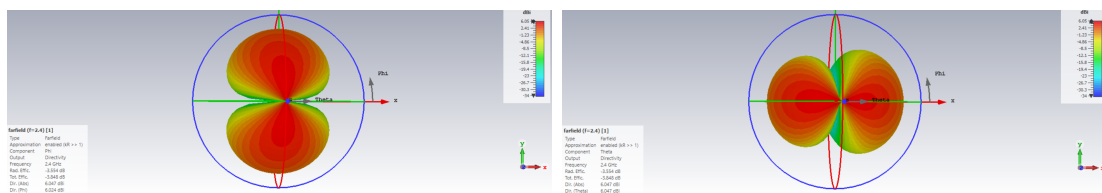


FIGURE 3.16 – Paramètres du champ lointain : composante ϕ (gauche) et composante θ (droite).

À partir des résultats extraits des simulations, on obtient les grandeurs suivantes :

- **Directivité absolue maximale** : 6.047 dBi. Elle est principalement portée par la composante θ (6.047 dBi), la composante ϕ étant très légèrement inférieure (6.024 dBi). Cela confirme une polarisation linéaire quasi pure selon la direction θ .
- **Efficacité de rayonnement** : -3.554 dB, soit environ 44 %. Elle quantifie les pertes ohmiques et diélectriques dans l'antenne.

- **Efficacité totale** : -3.848 dB, soit environ 41 %. Elle inclut en plus les pertes par désadaptation (S_{11}).
- **Gain absolu maximal** : déduit de la directivité et de l'efficacité totale : $6.047 - 3.848 = 2.199$ dBi. Cette valeur est légèrement inférieure aux gains relevés dans les coupes 2D (2.47 dBi à 2.49 dBi), la différence étant attribuable aux approximations de discrétisation angulaire entre les représentations 2D et 3D. On retiendra un gain de l'ordre de 2.3 dBi pour l'antenne.

Ces données confirment un rayonnement correct mais avec des pertes non négligeables (environ 3,8 dB). Le gain modéré (environ 2,3 dBi) est typique d'une antenne patch rectangulaire sur substrat standard, bien que légèrement inférieur aux valeurs usuelles de 3–4 dBi en raison de l'efficacité réduite.

3.4 Comparaison entre antenne patch rectangulaire et antenne patch circulaire

3.4.1 Paramètres S_{11} et bande passante

Les courbes du coefficient de réflexion (figure 3.17) montrent que les deux antennes résonnent très près de la fréquence visée (2,4 GHz). Le tableau 3.1 résume les fréquences de résonance exactes et les bandes passantes à -10 dB.

FIGURE 3.17 – Comparaison des S_{11} entre patch rectangulaire et circulaire.

Antenne	Fréquence de résonance (GHz)	Bande passante à -10 dB (MHz)
Rectangulaire	2,4088	72,0
Circulaire	2,4070	67,2

TABLE 3.1 – Résultats des paramètres S_{11} .

Le patch rectangulaire offre une bande passante légèrement plus large (environ 7 % de mieux) et un coefficient de réflexion à la résonance plus faible ($-14,9$ dB contre $-12,0$ dB). Les deux antennes sont correctement adaptées ($S_{11} < -10$ dB).

3.4.2 Diagramme de rayonnement à 2,4 GHz

Les performances en émission sont résumées dans le tableau 3.2. Les gains indiqués sont les gains absolus maximaux relevés sur les diagrammes 2D ou 3D. La directivité maximale est celle de la composante principale (polarisation linéaire). La pureté de polarisation est évaluée par l'écart entre le gain co-polaire et le gain cross-polaire maximal.

Antenne	Gain (dBi)	Directivité (dBi)	la pureté de polarisation
Rectangulaire	3,26	6,0	7,0
Circulaire	2,48	6,05	7,2

TABLE 3.2 – Performances de rayonnement à 2,4 GHz.

Le patch rectangulaire présente un gain supérieur d'environ 0,8 dB, grâce à une meilleure efficacité totale (51 % contre 41 %). La directivité maximale est très proche pour les deux géométries (environ 6 dBi), ce qui est attendu pour des antennes patch de dimensions électriques similaires. La pureté de polarisation est équivalente et modérée (suppression du cross-pol de l'ordre de 7 dB) ; elle pourrait être améliorée par un réglage plus fin du point d'alimentation ou l'utilisation d'une technique de découplage.

3.4.3 Analyse d'encombrement

La surface métallisée rayonnante (patch seul) est calculée comme suit :

- Rectangulaire : dimensions $L = 28,7$ mm, $W = 40$ mm $\rightarrow S_{\text{rect}} = 1148$ mm².
- Circulaire : rayon $R = 17,7$ mm $\rightarrow S_{\text{circ}} = \pi R^2 \approx 984$ mm².

L'antenne circulaire occupe une surface environ 14 % plus petite que la rectangulaire. Si l'on tient compte de la ligne d'alimentation et du plan de masse, l'encombrement total reste néanmoins comparable pour les deux structures.

3.5 Discussion des résultats

Les simulations montrent que les deux antennes répondent à l'objectif de fréquence (2,4 GHz) avec une adaptation correcte. Les écarts observés s'expliquent par les différences de géométrie :

- **Bande passante légèrement plus large du patch rectangulaire** : la forme rectangulaire offre un rapport d'aspect (L/W) qui permet d'exciter deux modes de frange proches, élargissant la résonance. Le patch circulaire, plus symétrique, présente une bande plus étroite.
- **Gain plus élevé pour le rectangulaire** : bien que les directivités maximales soient voisines (6 dBi), l'efficacité totale du patch rectangulaire est meilleure de 10 points de pourcentage. Cette différence provient principalement des pertes ohmiques et diélectriques, légèrement plus faibles dans le cas rectangulaire (distribution de courant moins concentrée qu'au centre du patch circulaire).
- **Pureté de polarisation moyenne** : dans les deux cas, le niveau de polarisation croisée atteint environ $-3,8$ à $-4,7$ dBi, soit un rapport co-/cross-pol de seulement 7 dB. Ce résultat est typique d'une alimentation par ligne microruban sans fente de découplage ; il peut être amélioré par un positionnement plus précis du point d'alimentation ou par l'ajout de tronçons adaptateurs.

En termes de **compacité**, l'antenne circulaire est avantageuse (surface réduite de 14 %). Cependant, le gain plus faible et la bande passante plus étroite peuvent être rédhibitoires pour certaines applications (Wi-Fi, Bluetooth, etc.). Le choix final dépend du cahier des charges :

- Si l'**encombrement** est prioritaire → antenne circulaire.
- Si les **performances électriques** (gain, bande passante) sont critiques → antenne rectangulaire.

3.6 Limites de la simulation

Plusieurs hypothèses simplificatrices ont été retenues dans le modèle numérique :

- Le substrat FR-4 a été modélisé avec une tangente de pertes $\tan \delta$ nulle (ou négligée). En réalité, le FR-4 présente des pertes diélectriques non négligeables ($\tan \delta \approx 0,02$ à 2,4 GHz), ce qui dégraderait encore l'efficacité totale d'environ 0,5 à 1 dB.
- Les conducteurs (cuivre) ont été supposés parfaits et sans rugosité. Les pertes ohmiques réelles sont donc sous-estimées, surtout pour des fréquences élevées où l'effet de peau devient important.
- L'environnement extérieur (boîtier, connecteurs, proximité d'autres composants) n'a pas été pris en compte. En pratique, ces éléments peuvent perturber l'adaptation et le diagramme de rayonnement.
- Le maillage 3D et les conditions aux limites (boîte de rayonnement) introduisent des erreurs numériques de l'ordre de quelques dixièmes de dB sur le gain et la directivité.

Malgré ces limites, la **comparaison relative** entre les deux géométries reste valide, car les mêmes approximations ont été appliquées aux deux modèles. Les tendances observées (meilleure bande passante et meilleur gain pour le patch rectangulaire, compacité pour le circulaire) sont robustes. Pour une conception finale, il est recommandé d'inclure les pertes réelles du FR-4 et d'affiner l'adaptation par une optimisation paramétrique (position du point d'alimentation, dimensions du patch).

3.7 Conclusion

En conclusion, cette étude pratique a permis de maîtriser la chaîne de simulation d'antennes patch, de quantifier les performances respectives des deux formes géométriques, et de fournir des éléments objectifs pour guider un choix technologique en fonction des priorités (compacité ou performances électriques).

Conclusion générale

Ce projet a permis de modéliser et comparer deux types d'antennes patch pour la bande Wi-Fi à 2,4 GHz : rectangulaire et circulaire. À travers une approche théorique puis une simulation sous CST Microwave Studio, plusieurs critères de performance ont été évalués.

- Les deux antennes résonnent très près de la fréquence visée (2,4088 GHz pour la rectangulaire, 2,4070 GHz pour la circulaire), avec un coefficient de réflexion S_{11} inférieur à -10 dB. La bande passante à -10 dB est de 72,0 MHz pour la rectangulaire et de 67,2 MHz pour la circulaire.
- Le patch rectangulaire présente un gain absolu de 3,26 dBi, supérieur d'environ 0,8 dB à celui du patch circulaire (2,48 dBi). Cette différence s'explique par une meilleure efficacité totale (51% contre 41%), la directivité maximale étant très proche (≈ 6 dBi).
- La pureté de polarisation est modérée et équivalente pour les deux géométries (suppression du cross-pol de l'ordre de 7 dB), ce qui est typique d'une alimentation par ligne microruban sans découplage additionnel.
- Le patch circulaire est plus compact : sa surface rayonnante (984 mm²) est environ 14% plus petite que celle du patch rectangulaire (1148 mm²).

Pour une application Wi-Fi standard où la taille n'est pas la contrainte principale, le patch rectangulaire offre les meilleures performances électriques (gain et bande passante légèrement supérieurs). En revanche, pour des dispositifs compacts (objets connectés, téléphones mobiles), le patch circulaire représente un bon compromis entre encombrement réduit et performances acceptables.

Ce travail pourrait être étendu par :

- L'utilisation d'un substrat plus performant (ex. Rogers RO4003) pour améliorer le gain et la bande passante.
- L'optimisation paramétrique de la position du point d'alimentation pour réduire le niveau de polarisation croisée.
- La fabrication et la mesure réelle des prototypes pour valider les simulations.

En conclusion, ce projet illustre l'importance de la géométrie de l'élément rayonnant sur les performances d'une antenne microstrip, et fournit des éléments concrets pour guider le choix selon les besoins applicatifs.

Annexes : Construction pas à pas de la configuration antenne patch rectangulaire en CST

Étape 1 : Substrat diélectrique

La première brique crée le substrat en FR-4(lossy) ($\epsilon_r \approx 4.37$).

- Nom : Substrat
- Dimensions : $X \in [-30, 30]$, $Y \in [-25, 25]$, $Z \in [0; 2.2]$
- Matériau : FR-4(lossy)

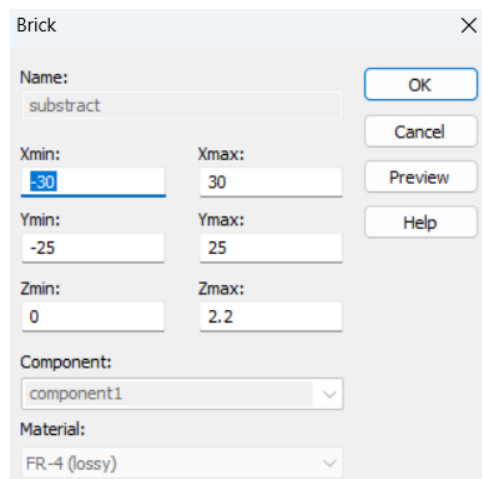


FIGURE 18 – Substrat diélectrique

Étape 2 : Plan de masse

Extrusion de la face inférieure du substrat ($Z = 0.035$).

- Nom : ground
- Hauteur : 0,035 mm
- Matériau : Copper

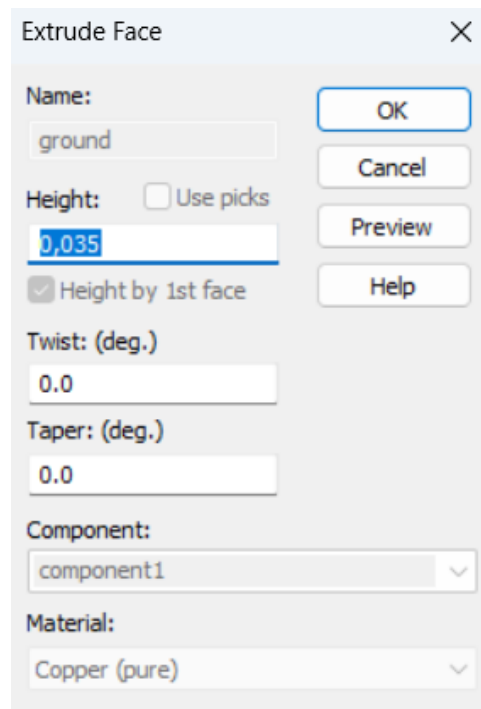


FIGURE 19 – Plan de masse sous le substrat

Étape 3 : Ligne microstrip

Une petite pastille de cuivre de width= 3.5 mm de côté est placée sur la face supérieure.

- Nom : Ligne microstrip
- Dimensions : $X \in [-30; -30 + 25.65]$, $Y \in [-3.5/2; 3.5/2]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Matériau : Copper (pure)

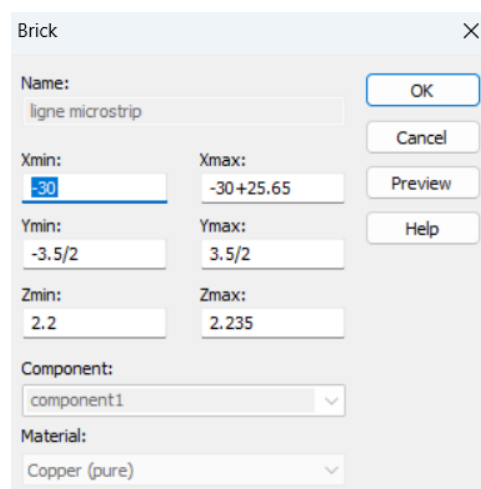


FIGURE 20 – Pastille de cuivre Ligne microstrip .

Étape 4 : Ajout d'une forme large patch rectangulaire

On ajoute un rectangle de cuivre plus grand pour former la zone de la ligne.

- Nom : patch
- Dimensions : $X \in [-28.7/2 + 2; 28.7/2 + 2]$, $Y \in [-20; 20]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Matériau : Copper
- Action : union avec Ligne microstrip

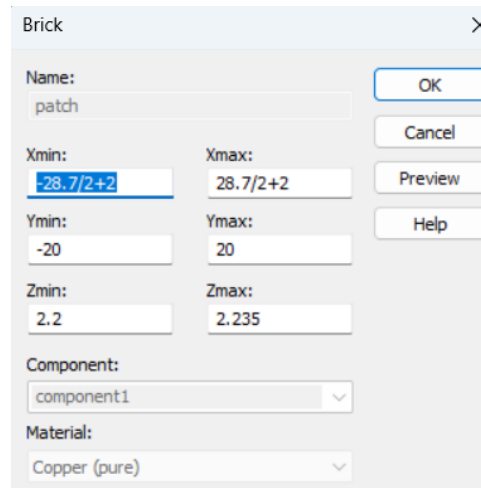


FIGURE 21 – Ajout de la forme patch rectangulaire

Étape 5 : Création du 2 stubs pour soustraction de stub

- Nom : stub1
- Dimensions : $X \in [-28.7/2 + 2; -28.7/2 + 8 + 2]$, $Y \in [-3.75; -1.75]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Action : soustraction
- Nom : solid1
- Dimensions : $X \in [-28.7/2 + 2; -28.7/2 + 8 + 2]$, $Y \in [1.75; 3.75]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Action : soustraction

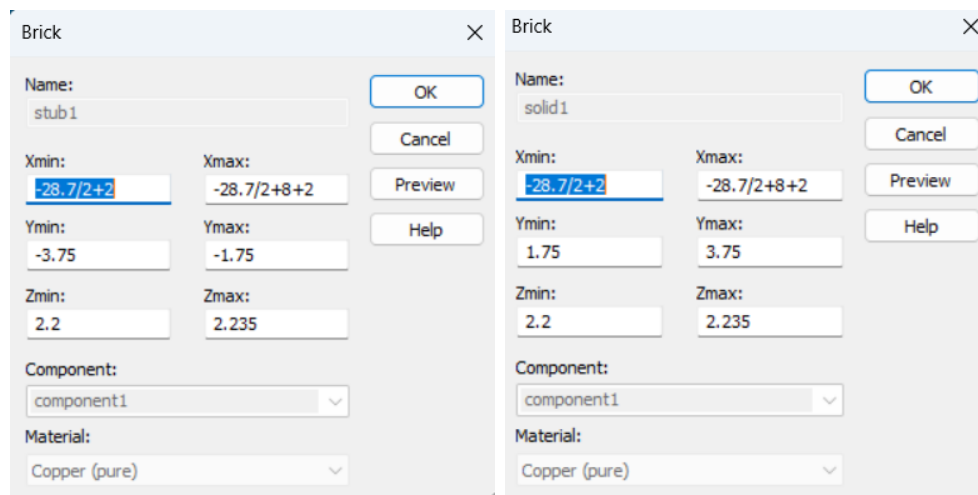


FIGURE 22 – Création de stub.

Annexes : Construction pas à pas de la configuration antenne patch circulaires en CST

Étape 1 : Substrat diélectrique

La première brique crée le substrat en FR-4(lossy) ($\epsilon_r \approx 4.37$).

- Nom : Substrat
- Dimensions : $X \in [-30, 30]$, $Y \in [-25, 25]$, $Z \in [0; 2.2]$
- Matériau : FR-4(lossy)

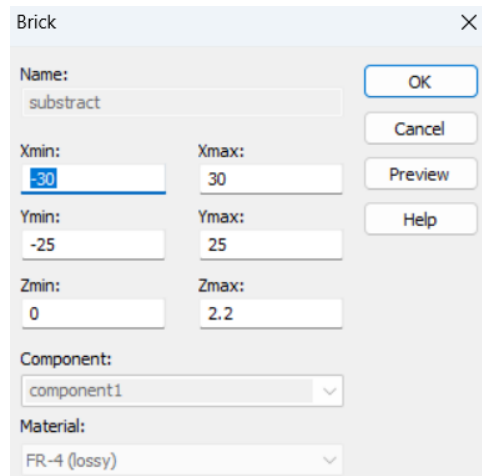


FIGURE 23 – Substrat diélectrique

Étape 2 : Plan de masse

Extrusion de la face inférieure du substrat ($Z = 0.035$).

- Nom : ground
- Hauteur : 0,035 mm
- Matériau : Copper

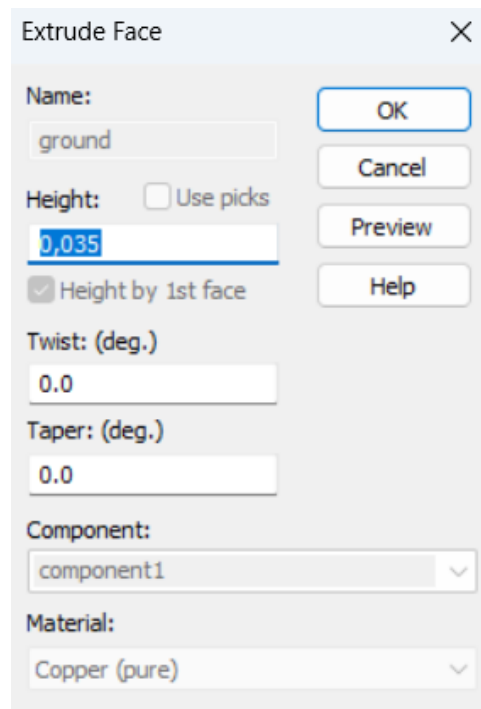


FIGURE 24 – Plan de masse sous le substrat

Étape 3 : Ligne microstrip

Une petite pastille de cuivre de width= 3.5 mm de côté est placée sur la face supérieure.

- Nom : Ligne microstrip
- Dimensions : $X \in [-30; -30 + 25.65]$, $Y \in [-3.5/2; 3.5/2]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Matériau : Copper (pure)

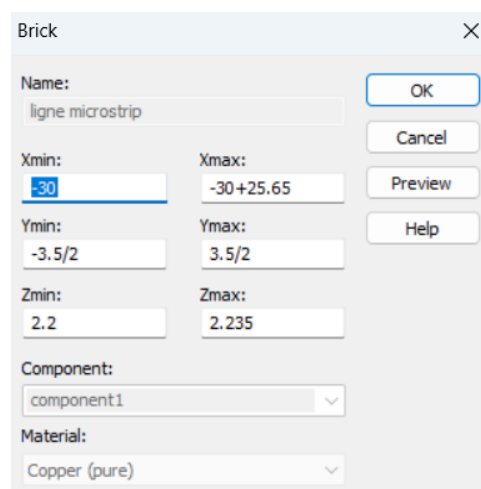


FIGURE 25 – Pastille de cuivre Ligne microstrip .

Étape 4 : Ajout d'une forme large patch circulaire

On ajoute un cercle de cuivre plus grand pour former la zone de la ligne.

- Nom : patch
- Dimensions : (Outer radius :17.7, Inner radius :0.0),(Xcenter :4, Ycenter :0),(Zmin : 2.2, Zmax : 2.235)
- Orientation :Z
- Matériau : Copper
- Action : union avec Ligne microstrip

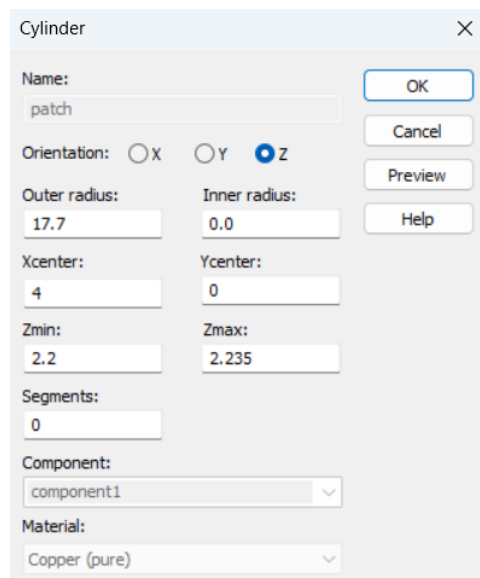


FIGURE 26 – Ajout de la forme cercle

Remarque : Dans un premier temps, le rayon du patch circulaire a été fixé à la valeur théorique issue des équations du rapport, soit $R = 16,87$ mm. Cette valeur a conduit à une fréquence de résonance simulée de 2,56 GHz, trop éloignée de l'objectif (2,4 GHz). Pour corriger ce décalage, on a utilisé la formule inverse donnant le rayon en fonction de la fréquence de résonance visée :

$$R = \frac{1,8412 \cdot c}{2\pi f_r \sqrt{\epsilon_r}}$$

avec $c = 3 \times 10^8$ m/s, $f_r = 2,4$ GHz et $\epsilon_r = 4,3$ (FR-4). Le calcul donne $R \approx 17,7$ mm, valeur qui a été adoptée et qui permet d'obtenir une résonance à 2,407 GHz .

Étape 5 : Création du stub pour soustraction de stub

- Nom : stub
- Dimensions : $X \in [-4.6 - 13 + 4; 4.6 - 13 + 4]$, $Y \in [-3.75; 3.75]$, $Z \in [2.2; 2.235]$
- Action : soustraction

Brick

Name: stub

Xmin: -4.6-13+4 Xmax: 4.6-13+4

Ymin: -3.75 Ymax: 3.75

Zmin: 2.2 Zmax: 2.235

Component: component1

Material: Copper (pure)

OK Cancel Preview Help

FIGURE 27 – Création de stub.

Bibliographie

- [1] H. ERRIFI. *Antenna Theory : Analysis and Design* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- [2] Balanis, C. A. (2016). *ETUDE COMPARATIVE DE L'INFLUENCE DES DEUX METHODES D'ADAPTATION D'IMPEDANCE SUR LA PERFORMANCE DE L'ANTENNE PATCH RECTANGULAIRE A LA FREQUENCE 10 GHZ*
- [3] Garg, R., Bhartia, P., Bahl, I., & Ittipiboon, A. (2001). *Microstrip Antenna Design Handbook*. Artech House.
- [4] Pozar, D. M. (2012). *Microwave Engineering* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- [5] CST Microwave Studio Suite (2019). *User Manual*. Dassault Systèmes.